Inicio

Essas são notas que eu fiz durante o, meu, curso de Algebra Linear, usando o livro do Elon Langes Lima. Preconisei utilizar o maximo da intuição e a arborização dos conceitos para formular melhores conexões com outras metérias, afim de mostar a beleza da matemática sem o rigor formal para tal.

Sumario

... Você pode esperar uma estrutura similar ao livro do Elon.

1.1 Espaços vetoriais

Algebra Linear é um nome dado, hitoricamente, ao estudo de uma estrutura fundamental em toda a matematica, incluindo a fisca, quimica e outras areas naturais. Formalmente um Espaço Vetorial é uma estrutura algebrica, com um dominio V sobre um campo K, tendo uma relação de adição e constante $\vec{0}$

$$E.V : \left(\{V, K\}, +, \vec{0}\right)$$

a onde os elemntos de V (vetores) ficam definidos pelos seguintes axiomas:

1. Comutaticvidade :$\forall v_1, v_2 \in V(v_1 + v_2 = v_2 + v_1)$
2. Associatividade :

   $\forall v_1, v_2, v_3 \in V((v_1 + v_2) + v_3 = v_1 + (v_2 + v_3)$

   $\forall \alpha, \beta \in K; \forall v \in V(\alpha(\beta v) = \beta(\alpha v))$
3. Distributividae :
4. Neutro aditivo :
5. Neutro multiplicativo :
6. inverso aditivo :

Você, caro leitor, que talvez não tenha lido um livro de albegra abstrata, possa estár se perguntando o que é uma estrutura alberica, e um campo, ou porque de tantos axiomas tão "simplorios" Bem, para começar a falar de algebra linear, precisamos primeiro olhar para um objeto, que creio eu, já bem conhecido. Os numero reais $\mathbb{R}$, portanto me diga dois elementos primordiais que é possivel elencar da expreção abaixo.

$$1 + 2 = 3$$

Espero que tenhas dito algo como numero e soma. Não obstante, podemos dizer que há conceitos e simbolos. Pois, 1, 2, 2 e "+" são concetos de contagem assim como simbolos indo-arabicos. Observe que, sem perda de informação, a mesma expreção pode ser re-escrita em outros alfabetos. Como o Grego "$I + II = III$" ou hebraico "$\text{ג} = \text{ב} + \text{א}$" ou ... etc. De outro modo podemos mudar os conceitos, se estivermos contando horas em relogio, de 12 horas comessando do 1, temos que $11 + 1 = 12$, mas $12 + 1 = 1$ ou se estivermos contado casais, temos um homen mais uma mulher é igual a um casal $1 + 1 = 1$. E, assim por diante.

Portanto, precisamos dizer sobre qual conceito estamos trabalhando (estrutura algebrica) antes de afirmar qualquer outra coisa. Para a primeira expreção, observa-se que os simbolos operados estão se referindo aos reais $\mathbb{R}$ e o conceito de soma está no seu sentido usal, preservando ordinalidade e cardinalidade do mesmo. Para representar esses dois elementos que atestam sobre o scopo dos sibolos, usamos um par de parentese que segue a ordem, Dominio, Relação funcão, constantes e.g. $(\mathbb{R}, +)$. Dessa forma, se adicionarmos outras relações como subração, multiplicação e divião termeos uma estrutura algenrica nomeada campo (ou corpo) - Dada a resalva que está é apenas um pequena intrudção a Algebra Abstata e não vejo a necessidade de re-interar que não pretendo ser formal.

Sendo assim, quando dizeos que os vetores (elementos do espaço vetorial) são associativos e comutativos, estamos elegantemente descrenvendo a natureza destes que não precisma estár em ordem para si somar. Caso contario de uma linha de produção industrial, o ultimo elemento não pode ser o primeiro. De mesmo modo, o neutro aditivo e multiplicativo está nos informando que exite um elemento o qual não muda o vetor operado. E, subsequentemete exite um vetor que ao ser somado com algum outro vetor determindado resulta no vetor nulo $\vec{0}$. A distributitivade é o cargo chefe da algebra linear, pois é elá quem dá o carater "Linear" que será discutido adiante.

Hitória

Os axiomas acima não surgiram do nada, como alguem que tropeça em uma folha escriturada e assinada, mas sim de uma intricada abstração de elementos que são muito utilizados na fisica. Se pecisarmos descrever os movimentos de corpos, então estaremos jogando com os concetos de velocidade, acelreção e posição os quais precisam de uma direção sentido e intecidade. Observe que as ternas ordenadas elemetos do $\mathbb{R}^3$, e.g. (1,2,3), são perfeitas para esse tipo de situação. Pois apontam um sentido, pssuem uma drireção positiva ou negativa - quando fixado a origem como ponto de partida- e pode ser atribuido uma intencidade a partir da sua distancia á origem. Não por outro mutivo o pai da fisica, Newton, fundou os alicerces de sua teoria nelas. O conjunto de todos os seguimentos de retas que partem de A á B - esta seria a definição de vetor na época. E, por "co-encidência" estranha stisafzem todos os axiomas acima.

Nesse sentido de utilização, se tomou como norma, utilizar uma flecha para indicar um vetor no espaço.

Exemplo: Se quisermos saber a posição de uma lâmpada, no teto, no referencial de uma mosca voando em um quarto (de duas dimeções espaciais e uma temporal). Podemos usar as ternas ordenas para identificar a posição da mosca $\mu = (z, y, t)$ e da lâmpada l = (l_1, l_2, l_3) (no referncial do quarto). De modo que o vetor resultante γ da subtração $l - \mu$ é o vetor que aponta para a lampda no referencial de mosca. De outro modo, tendo um conjunto de equações que mapeão a posição da mosca na posição da lâmpada, podemos construir um sistema que delega a posição da lâmpada no refrencial da mosca.

$$\begin{cases} ax + by + \lambda t = l_1 \\ cx + dy + \lambda t = l_2 \\ \lambda t = l_3 \end{cases}$$

$$\begin{cases} ax + by + \lambda t - x = l_1 - x \\ cx + dy + \lambda t - y = l_2 - y \\ \lambda t - \lambda t = l_3 - \lambda t \end{cases} = \begin{cases} (a-1)x + by + \lambda t = \gamma_1 \\ cx + (d-1)y + \lambda t = \gamma_2 \\ 0 = \gamma_3 \end{cases}$$

Matrizes

Poderiamos ter parado aqui, mas *Joseph Sylvester* decidiu continuar, ousando, com uma sacada de genio. Porquê não separamos as vriaveis, a saber x, y e t, das contentes atravez de um lista fechada com chaves (matriz) ? A onde a multiplicação satisfaz as condições acima

$$\begin{pmatrix} a-1 & b & \lambda \\ c & d-1 & \lambda \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \\ t \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \gamma_1 \\ \gamma_2 \\ \gamma_3 \end{pmatrix}$$

Isso permite escrever a terna ordenada γ como a multiplicação de um componente A pela terna ordenada μ, obtendo uma forma concisa de representar transformções de vetores no espaço euclidiano. Contudo essa informalidade não vislumbra todo o poder que este "gatilho" pode estourar. Observe que a matriz, denotada por A, pode ser re-inetrpretada como uma função $\varphi : I \times J \subset \mathbb{N}^2 \to \mathbb{R} \mid I = \{1,2,3\}; J = \{1,2,3\}$. No qual as linhas e colunas são representadas pelo produto cartesiano dos subconjuntos I e J dos naturais, e o conteudo de cada linha por coluna é a sua imagem (nos reais). Observe que podemos mudar a o conteudo da matriz, mantendo a quantidade de linhas e colunas, gerando uma infinidade de funções. Nesse sentido, denotaremos phi na forma $\varphi \in M_{i,j}$. Assim, podemos definir a multiplição entre matrizes, quando a quntidade de colunas da matriz a esquerda for igual a quantidade de linhas da direita $\alpha \in M_{a,b}; \beta \in M_{b,d} (\alpha \times \beta = \gamma \in M_{a,d} \mid \gamma(i,j) = \sum ...)$

Note que, a partir dessa defingão, podemos com extrema ficilidade verificar que essas funções - um tanto peculiares - goza de todas os, 6, axiomas do E.V. Portanto matrizes, como conhecemos, é um vetor no espaço vetorial gerado sobre todas as matrizes.

Sub-espaços vetoriais

Bases

Transformações Lineares

Auto-Vetores Auto-Valores

Kernel

Geometria Analitica

Pssuindo em mãos as ferramentas para o desbravamento dos espaços vetorias. Certamente podemos comessar a explorar as usas aplicações.

Rotomando a definição de reta. Sabemos que o seu conjunto de pontos, possui o mesmo angulo para uma mesma referencia. Sendo a sua expreção como uma função no corpo dos reais : $f(x) = ax + b$ em que (0, b) é o ponto que intercepta o eixo y. Observe-que, isto carcteriz um sub-espaço veotiral do R^2 em podemos achar uma base com muita facilidade.